

Работа 2.1.6

Эффект Джоуля-Томсона

Шишкин Василий Б04-504

11 февраля 2025 года

Цель работы

1. Определение изменения температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях.
2. Вычисление по результатам опытов коэффициентов Ван-дер-Ваальса a и b .

Оборудование Трубка с пористой перегородкой; труба Дьюара; термостат, термометры; дифференциальная термopара; микровольтметр; балластный баллон; манометр.

1 Теоретическая часть

Рассмотрим стационарный поток газа между произвольными сечениями трубки и пористой перегородкой. Для 1 моля можно записать первое начало термодинамики:

$$A_1 - A_2 = \left(U_2 + \frac{\mu v_2^2}{2} \right) - \left(U_1 + \frac{\mu v_1^2}{2} \right), \quad (1)$$

где $A_1 = P_1 V_1$ – работа над газом, необходимая для внесения его в первое сечение трубки, $A_2 = P_2 V_2$ – работа газа по прохождению второго сечения. Используя уравнение 1, получим:

$$H_1 - H_2 = (U_1 + P_1 V_1) - (U_2 + P_2 V_2) = \frac{1}{2} \mu (v_2^2 - v_1^2) \quad (2)$$

Или:

$$C_P (T_1 - T_2) = \frac{1}{2} \mu (v_2^2 - v_1^2), \quad (3)$$

откуда:

$$\Delta T = \frac{\mu}{2C_P} (v_2^2 - v_1^2) \quad (4)$$

При этом:

$$v_1 = \frac{P_2}{P_1} v_2 \quad (5)$$

Таким образом, для углекислого газа оценка по формуле 4 дает $\Delta T = 7 \cdot 10^{-4}$ К, что ничтожно мало по сравнению с измеряемым эффектом.

Эффект Джоуля-Томсона Для дифференциального эффекта Джоуля-Томсона имеем:

$$\Delta T = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_p} \Delta P, \quad (6)$$

где a и b – коэффициенты в уравнении Ван-дер-Ваальса:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (7)$$

Таким образом, a и b можно получить из нескольких пар значений (μ, T) , где

$$\mu = \frac{\frac{2a}{RT} - b}{C_p} \quad (8)$$

а $C_p = 37.1 \frac{\text{Дж} \cdot \text{моль}}{\text{К}}$. Через коэффициенты Ван-дер-Ваальса находим температуру инверсии эффекта Джоуля-Томсона:

$$T_i = \frac{2a}{Rb} \quad (9)$$

Критическая точка газа определяется условиями:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0, \quad (10)$$

откуда, используя уравнение 7, получим все параметры газа в критической точке:

$$V_k = 3b, \quad T_k = \frac{8a}{27Rb}, \quad P_k = \frac{a}{27b^2} \quad (11)$$

Связывая формулы 9 и 11, получим:

$$T_i = \frac{27}{4} T_k \quad (12)$$

2 Экспериментальная установка

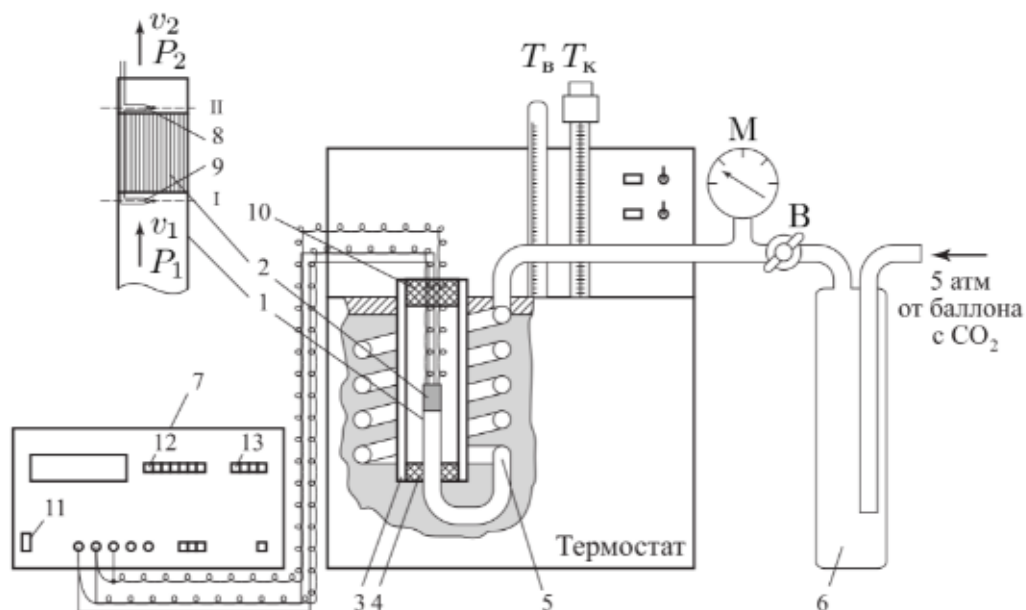


Рис. 1: Схема экспериментальной установки для изучения эффекта Джоуля-Томсона

Схема используемой установки приведена на рис. 1. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый газ. Трубка имеет длину $L = 80$ мм и сделана из нержавеющей стали в силу ее малой теплопроводности. Диаметр трубки $d = 3$ мм, толщина стенок 0.2 мм. Толщина трубки $l = 5$ мм подобрана так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$ атм, при этом в результате эффекта Джоуля-Томсона создается достаточная разность температур.

Давление газа измеряется манометром М и регулируется вентилем В. Манометр М измеряет разность с атмосферным давлением $\Delta P = P_1 - P_2$.

Разность температур газа до перегородки и после нее измеряется дифференциальной термопарой медь – константан.

3 Ход работы

1. Включим термостат
2. Включим вольтметр. Получим его показания при $\Delta P = 0$, используем для кооректировки $U = U(P) - U(0)$. $U(0) = 5$ мкВ
3. Проведем измерения при трех температурах: 22,4°, 30°, 50°. Полученные данные занесем в таблицы и построим графики.
4. По МНК определим коэффициенты наклона прямой, они же коэффициенты Джоуля-Томсона.
5. Результаты вычисления коэффициентов занесем в таблицу 1.

T	$T^{-1} \cdot 10^3$	$\mu \cdot 10^{-5}$	ε_μ
295,4	3,38	1,00	1,6 %
303	3,30	0,88	1,6 %
323	3,09	0,78	1,6 %

Таблица 1: Коэффициенты Джоуля-Томсона

ΔP , атм	ΔU , мкВ	ΔT , К	ΔP , атм	ΔU , мкВ	ΔT , К	ΔP , атм	ΔU , мкВ	ΔT , К
4	-127	3,12	4	-113	2,75	4	-105	2,45
3,5	-105	2,58	3,5	-100	2,43	3,5	-90	2,10
3	-83	2,04	3	-80	1,94	3	-67	1,63
2,5	-65	1,6	2,5	-60	1,46	2,5	-55	1,28
2	-45	1,10	2	-43	1,04	2	-39	0,91

Таблица 2: 22,4°C

Таблица 3: 30°C

Таблица 4: 50°C

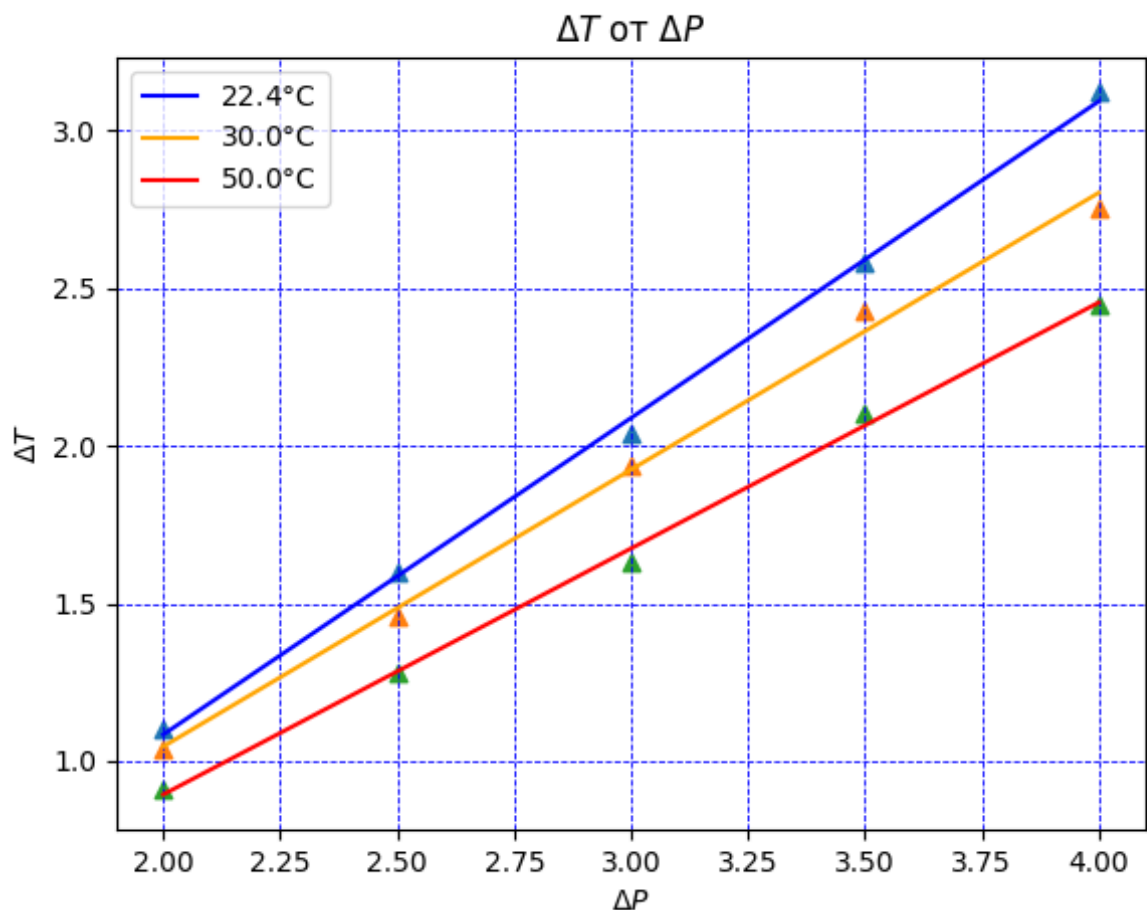


Рис. 2: график 1

Для расчета погрешности измерения μ рассмотрим этот коэффициент как функцию от ΔT и ΔP .

$$\mu = \mu(\Delta P, \Delta T) \quad (13)$$

$$\sigma_\mu = \sqrt{\left(\frac{\partial \mu}{\partial \Delta T} \sigma_{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial \Delta P} \sigma_{\Delta P}\right)^2} \quad (14)$$

Заметим, что ΔT определялось с помощью таблицы перевода U в ΔT с линейным коэффициентом, поэтому погрешность измерения ΔT можно принять равной погрешности напряжения. Она в свою очередь определяется параметрами приборов. В силу ее малости мы ей пренебрежем (сотые доли процента от измеренной величины), поэтому формула 14 примет вид:

$$\sigma_\mu = \mu \frac{\sigma_{\Delta P}}{\Delta P} \quad (15)$$

Причем в качестве ΔP берем ее среднее значение и производную считаем при этом же значении. Погрешность измерения ΔP , равная половине цены деления шкалы приблизительно равна 0,05 атмосфер. Среднее значение ΔP 3 атмосферы. Соответственно относительная погрешность:

$$\varepsilon_\mu = \varepsilon_{\Delta P} = 1,6\% \quad (16)$$

Построим график зависимости коэффициента Джоуля-Томсона от величины, обратной температуре.

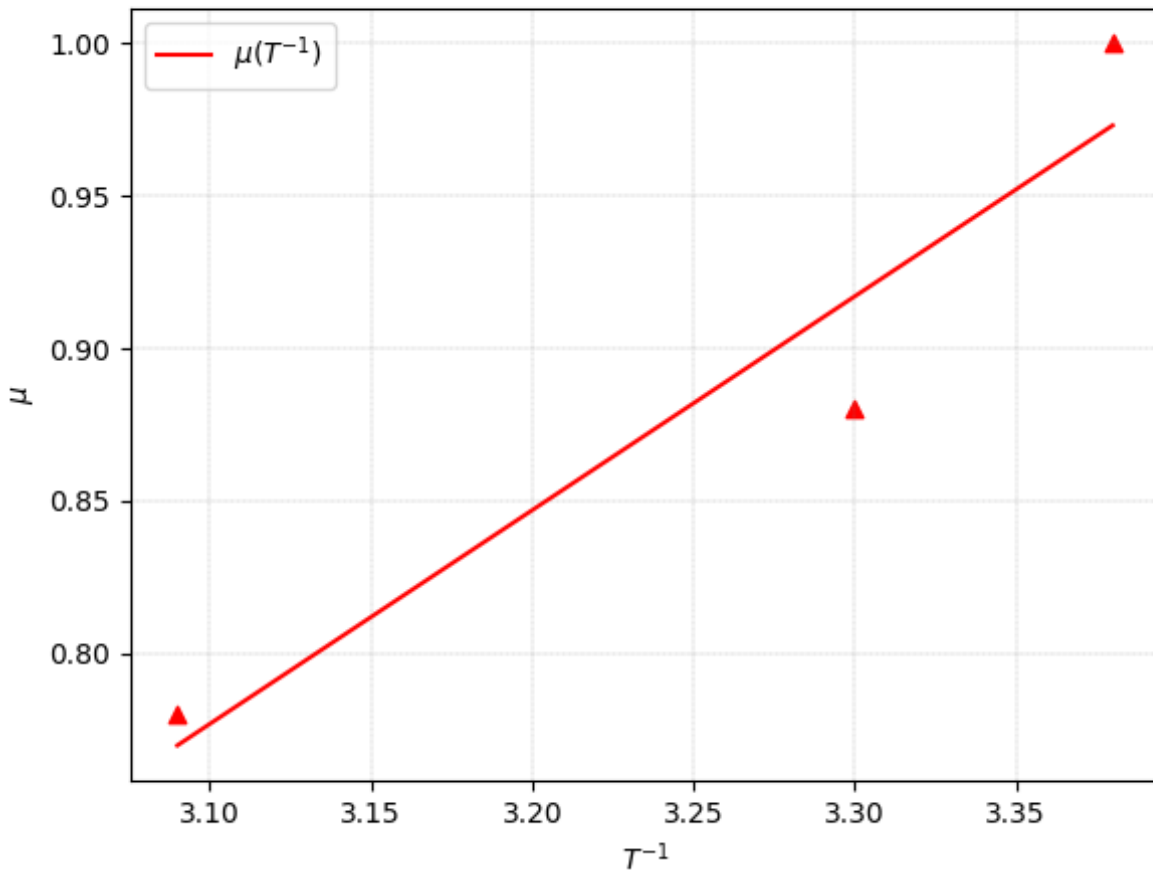


Рис. 3: График 2

Из графика найдем коэффициенты a, b модели Ван-дер-Ваальса. Для этого нужно решить систему уравнений:

$$\mu_1 = \frac{\frac{2a}{RT_1} - b}{C_p} \quad (17)$$

$$\mu_2 = \frac{\frac{2a}{RT_2} - b}{C_p} \quad (18)$$

Решая, относительно a и b , получаем:

$$a = \frac{(\mu_1 - \mu_2)C_pRT_1T_2}{2(T_2 - T_1)} \quad (19)$$

$$b = \frac{C_p(\mu_2T_2 - \mu_1T_1)}{T_1 - T_2} \quad (20)$$

Температуры возьмем 30 и 50 градусов, для удобства вычислений, результаты занесем в таблицу.

	$a, \frac{\text{Па} \cdot \text{м}^6}{\text{К} \cdot \text{моль}^2}$	$b \cdot 10^4, \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}$
Значение	0.754	2.73
σ	0.014	0.11
ε	1.8%	4%

Таблица 5

При вычислении абсолютной погрешности будем учитывать только погрешность для μ , так как погрешность температуры обусловлена ошибками прибора, а они крайне малы.

$$\sigma_a = \frac{C_p R T_1 T_2}{2(T_2 - T_1)} \sqrt{\sigma_{\mu_1}^2 + \sigma_{\mu_2}^2} \quad (21)$$

$$\sigma_b = \frac{C_p}{T_1 - T_2} \sqrt{\sigma_{\mu_1}^2 T_2^2 + \sigma_{\mu_2}^2 T_1^2} \quad (22)$$

Подставив нужные значения в формулы (21) и (22) получим значения погрешностей для a и b . Результаты занесем в таблицу 5. По формуле (9) найдем температуру инверсии для нашего газа:

$$T_i = 664 \pm 30 K \quad (23)$$

$$\varepsilon_{T_i} = \sqrt{\varepsilon_a^2 + \varepsilon_b^2} = 4,4\% \quad (24)$$

4 Выводы

В ходе работы был изучен эффект Джоуля-Томсона, вычислены коэффициенты a и b модели газа Ван-дер-Ваальса, а также посчитана температура инверсии исследуемого газа. Табличные значения для полученных величин:

$$a = 0.36 \frac{\text{Па} \cdot \text{м}^6}{\text{К} \cdot \text{моль}^2}$$

$$b = 0.43 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^3}{\text{моль}}$$

$$T_i = 2000 K$$

Как видно, посчитанные величины существенно отличаются от табличных, что свидетельствует о том, что для подобных процессов (исследование на большом диапазоне температур) модель газа Ван-дер-Ваальса не состоятельна.